

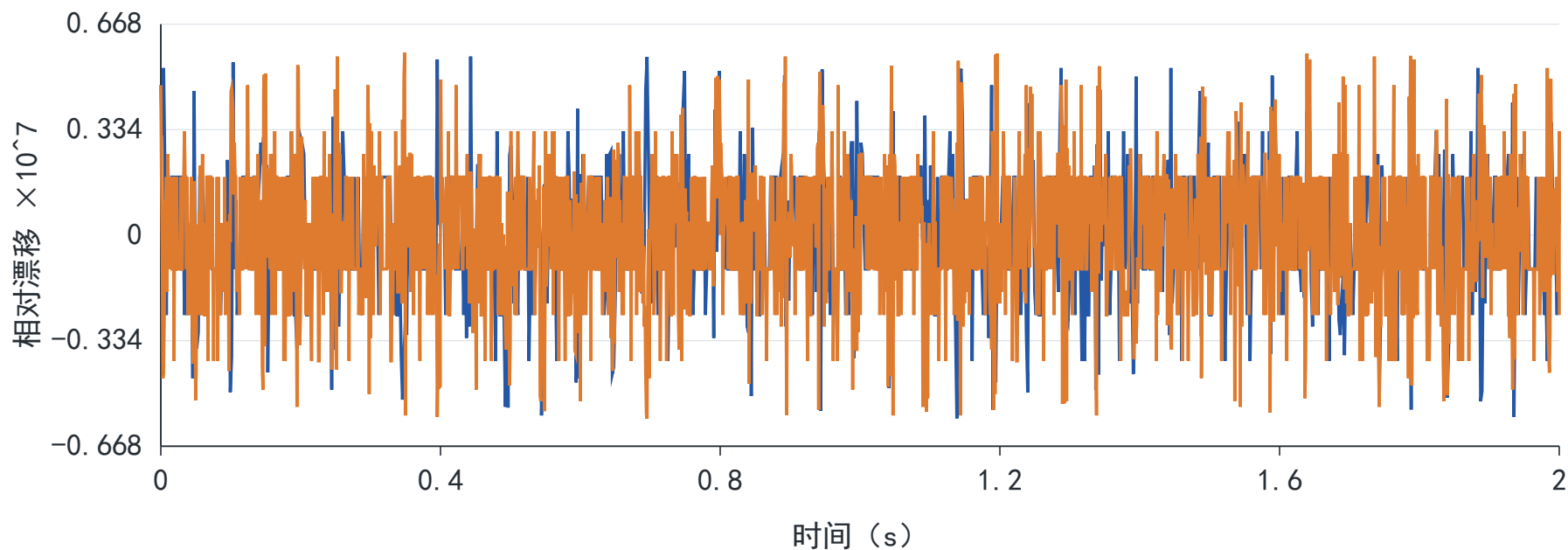
零物理阻尼：能量漂移与时间步相位误差

物理 $\alpha_R = \beta_R = 0$ ；直接积分算法 $\alpha = 0$ ；原始ODB历史输出

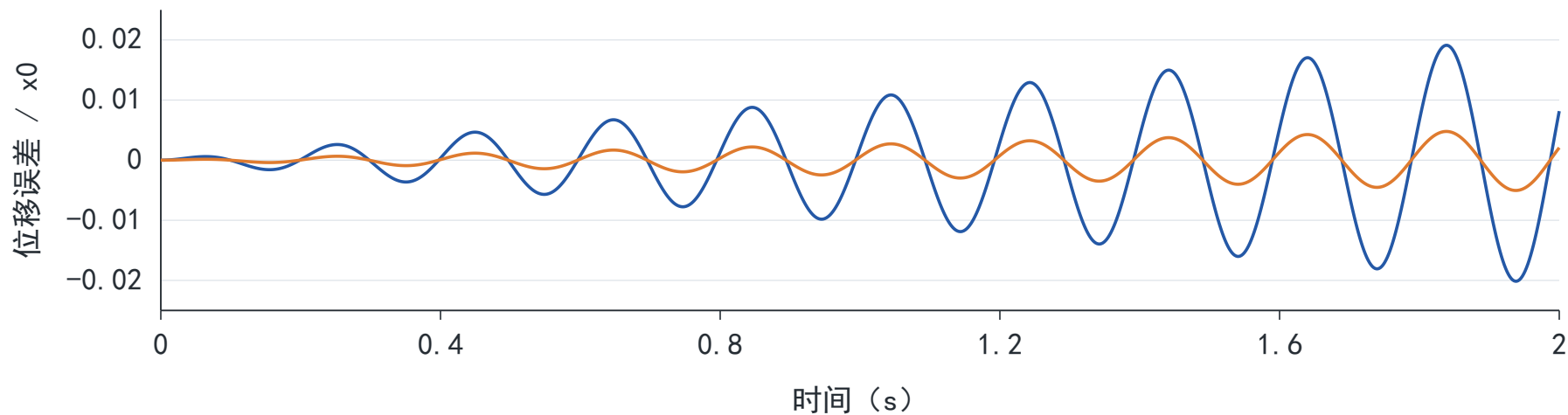
— RUN-T026-030: $T/100$

— RUN-T026-031: $T/200$

(a) 机械能相对漂移：ALLSE+ALLKE



(b) 零物理阻尼下的位移相位误差



能量取真实历史输出；位移误差相对于解析解并以初始位移 x_0 归一化。

时间步减半核验积分精度；不代表网格收敛或真实塔架耗能标定。